

Projektų puslapių kūrimas

Ankstesniame darbe naudojote Create Application Wizard lentelės DEMO_PROJECTS ataskaitai ir formai sukurti. Jūs sukūrėte Home ir Team Members puslapius, Project ataskaitą, kur naudojamas interaktyvus tinklelis, o forma yra atskirame puslapyje (ne modalinis dialogas).

Forma Maintain Project yra sudėtinė forma (Master Detail Form). Ją atvaizduoja vienas su daug ryšio tipą tarp dviejų DB lentelių. Paprastai, tokio tipo formos atvaizduoja eilutę iš pagrindinės lentelės ir pavaldžius įrašus iš kitos lentelės vienoje HTML formoje. Naudodami šią formą naudotojai gali įterpti, atnaujinti ir ištrinti laukų reikšmes iš abiejų (susietų) lentelių arba rodinių.

Šiame darbe reikės sukurti laukų reikšmių sąrašą (LOV, List Of Values) Shared Components pagalba, pridėti jį prie ataskaitos Page Designer'yje.

SQL užklausos ir laukų, skirtų atvaizduoti informaciją, atnaujinimas

Pradėkite nuo Project puslapio atnaujinimo, t.y. atnaujinkite SQL užklausą DEMO_PROJECTS lentelėje ir pertvarkykite numatytuosius rodomus stulpelius pagrindinėje ataskaitoje (Primary Report) (panašiai kaip ir darėte Team Members puslapio atveju).

Skirtingai nuo Team Members puslapio Projects ataskaitos puslapyje naudojamas interaktyvus tinklelis. Jis panašus į interaktyvią ataskaitą, tačiau turi daugiau funkcijų, skirtų palaikyti sudėtingesnę sąveiką su duomenų rinkiniais.

Norėdami atnaujinti interaktyvaus tinklelio SQL užklausą ir stulpelio rodymą:

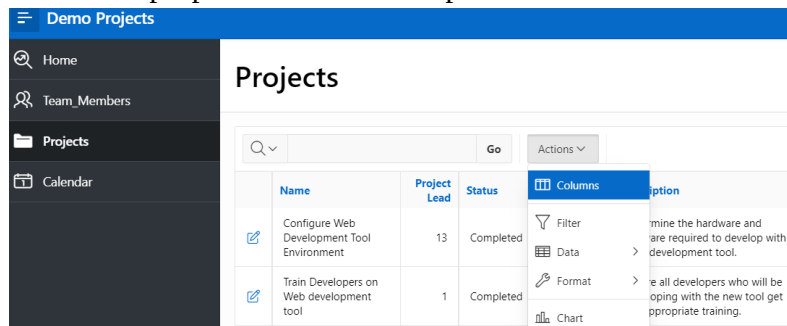
1. Atidarykite Project ataskaitą redagavimo (Page Designer) režime (App Builder lange paspauskite **4 – Projects**).
2. Page Designer režime pasirinkite **Projects** regioną.
3. Property Editor srityje Source dalyje įveskite:
 - a. Type: SQL Query
 - b. SQL Query: ištrinkite esamą turinį ir įveskite žemiau pateiktą kodą:

```
select ID
, NAME
, DESCRIPTION
, PROJECT_LEAD
, COMPLETED_DATE
, STATUS
, CREATED
, CREATED_BY
, UPDATED
, UPDATED_BY
, (select count('x')
    from demo_milestones m
    where m.project_id = p.id
) milestones
, (select count('x')
    from demo_tasks t
    where t.project_id = p.id
) tasks
from DEMO_PROJECTS p
```

4. Išsaugokite ir patikrinkite veikimą (**Save and Run Page**), jei kodas buvo suvestas be klaidų.
 - a. Jei pasirodė Focus Page dialogo langas paspauskite **Try Again**

Pašalinkite nereikalingus stulpelius:

5. Puslapio peržiūros režime paspauskite **Actions** ir pasirinkite **Columns**.



6. Atsidariusiame lange žemiau išvardintus laukus perkeltite į skiltį „Do not Display“, kad jie nebūtų atvaizduojami formoje:

- **Id**
- **Created**
- **Created By**
- **Updated**
- **Updated By**

7. Išsaugokite pakeitimus (**Apply**).

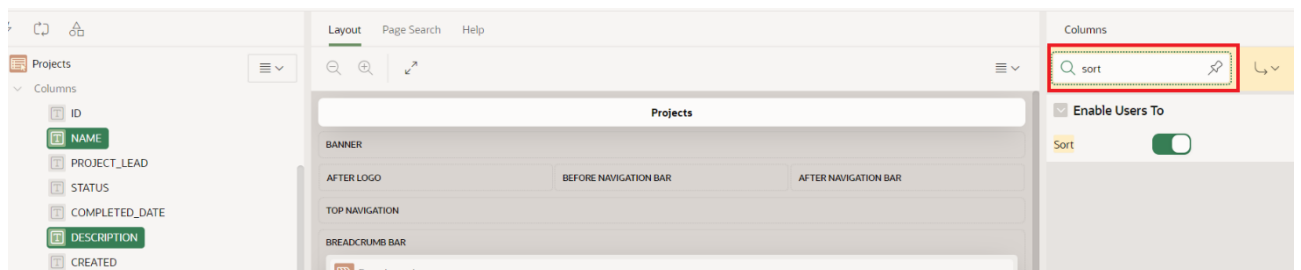
Du stulpeliai (Name ir Description) pagal nutylėjimą nesurūšiuoti, todėl rūšiavimo funkciją reikia įjungti.

Stulpelio reikšmių rūšiavimo aktyvavimas interaktyviame tinklelyje:

8. Norėdami grįžti į redagavimo režimo langą paspauskite **Edit Page 4** Developer Toolbar juostoje lango apačioje.
9. Atvaizdavimo medyje (Rendering Tree) po Projects regionu išskleiskite **Columns** katalogą.
10. Pažymėkite šiuos laukus (paspauskite ir laikykite **Ctrl** klavišą):

- **NAME**
- **DESCRIPTION**

11. Virš Property Editor paspauskite Filter Properties lauką ir įveskite **sort**:



12. Enable User To: Sort pasirinkite **Yes**.

13. Išsaugokite pakeitimus.

Vardų/pavardžių pridėjimas prie Project Lead stulpelio su LOV elementu

Project Lead stulpelis Projects ataskaitoje pateikia skaitmeninį identifikatorių, kuris sistemos naudotojui nėra aiškus. Todėl, prasminga būtų skaičius pakeisti tekstinėmis reikšmėmis.

Project Lead ID reikšmė pateikiama iš lentelės DEMO_PROJECTS. Tačiau lentelėje DEMO_TEAM_MEMBERS saugomi vardai/pavardės susieti su kiekvienu vadovo ID. Norėdami konvertuoti skaitmeninius ID į komandos narių vardus/pavardes turite sukurti ryšį tarp dviejų lentelių.

Norėdami sujungti dvi lenteles prie Project Lead stulpelio, sukurkite bendrą LOV sąrašą ir pridėkite jį prie Projects interaktyvaus tinkelio puslapio.

Atidarykite Shared Components meniu:

1. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

- Page Designer režime paspauskite **Shared Components** piktogramą (trikampis, apskritimas, kvadratas) greta mygtuko Save:



- Norėdami grįžti prie sukurtų aplikacijos puslapių, Page Designer režime paspauskite **Application #####** ir pereikite prie **Shared Components**

Bendro naudojimo LOV elemento kūrimas:

2. Prie Other Components paspauskite **List of Values**.
3. Atsidariusiame lange paspauskite mygtuką **Create**.
4. Įsitikinkite, kad **From Scratch** yra pažymėtas ir paspauskite **Next**.
5. Sekcijose Name ir Type:
 - Name – įveskite Team Members
 - Type – pasirinkite **Dynamic**
6. Paspauskite **Next**.
7. Atsidariusiame lange pažymėkite SQL Query ir suveskite žemiau pateiktą SQL užklausą:

```
select full_name as display
, id as return
from demo_team_members
order by 1
```

8. Paspauskite **Next**
9. Pateiktame lange laukelyje Return Column pasirinkite **Return** ir spauskite **Create** (turi pasirodyti TEAM MEMBERS reikšmių sąrašas).
10. Norėdami grįžti į Page Designer režimą paspauskite **Edit Page 4** mygtuką įrankių juostoje.

Name	Type	Updated	Entry Count	Subscribed From	Subscribers
TEAM MEMBERS	Local	87 seconds ago			

LOV elementas sukurtas. Dabar jį reikia pridėti prie PROJECT_LEAD stulpelio Project ataskaitoje.

11. Atvaizdavimo medyje (Rendering tree) po Project sritimi, išskleiskite katalogą **Columns**.
12. Pasirinkite **PROJECT_LEAD** stulpelį.
13. Property Editor srityje:
 - a. Identification: Type – pasirinkite **Plain Text (based on List of Values)**
 - b. List of Values: List of Values - pasirinkite **TEAM MEMBERS**

Tokiu būdu buvo pridėtas ir sukonfigūruotas LOV elementas PROJECT_LEAD stulpeliui.

Project ataskaitos puslapio atnaujinimas

Create Application Wizard (Aplikacijos kūrimo vedlys) leidžia automatiškai sukurti mygtukus puslapiuose. Tačiau tokiu būdu sukurti mygtukai vis tiek reikalauja parametrų bei opcijų koregavimą, kad atitiktų naudotojų poreikius.

Perkelkite mygtuką Create į Breadcrumb sritį (panašiai kaip ir Team Member ataskaitos puslapio atveju).

Papildomai pakeiskite interaktyvaus tinklelio atvaizdavimo šabloną.

Mygtuko perkėlimas Page Designer režime:

1. Dešiniuoju pelės mygtuku paspauskite ant **Create** mygtuko Layout skirtuke.
2. Pasirinkite **Move To**, pasirinkite **Breadcrumb** bei **Create**.
3. Property Editor srityje:
 - Identification: Label – įveskite Add Project

Pakeiskite regiono Projects atvaizdavimo šabloną:

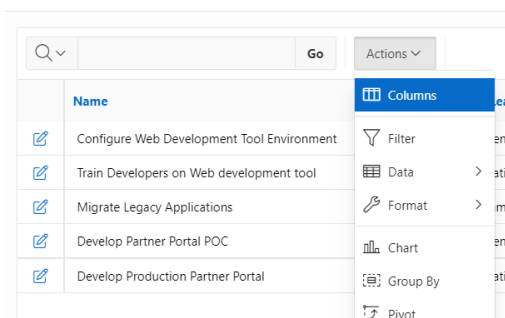
4. Atvaizdavimo medyje (Rendering tree) arba Layout srityje pasirinkite **Projects** regioną.
5. Property Editor srityje:
 - Appearance: Template – pasirinkite **Interactive Report**
6. Išsaugokite pakeitimus ir peržiūrėkite rezultatą (**Save and Run Page**).

Projects ataskaitos stulpelių pritaikymas

Šioje darbo dalyje turite atnaujinti interaktyvų tinkelį lengvesniam skaitymui. Perkelsite Description stulpelį į tinklelio pabaigą ir pritaikysite numatytą rūšiavimo taisyklę visiems stulpeliams (Data submeniu) Actions meniu.

Norint pakeisti stulpelių tvarką:

1. Puslapio peržiūros režime atidarykite Columns dialogo langą paspausdami **Actions** mygtuką ir pasirinkite **Columns**.



2. Pasirinkite **Description** stulpelį.
3. Žemiau stulpelių sąrašo paspauskite mygtuką su rodykle „pereiti žemyn“ (Move Down) keletą kartų, kol Description atsiras sąrašo apačioje (žemiau Tasks).
4. Išsaugokite pakeitimus (**Apply**).

Surūšiuokite duomenis pagal jų sukūrimo datą:

5. Paspauskite mygtuką **Actions**, pasirinkite **Data** bei **Sort** (turi pasirodyti Sort dialogo langas).
6. Sort dialogo lange:
 - a. Column – pasirinkite **Created**
7. Išsaugokite pakeitimus (**Apply**).
8. Jei visi pakeitimai atlikti paspauskite mygtuką **Actions**, pasirinkite **Report** ir paspauskite **Save Report** (tada atsidaro langas su keliais laukais, kuriuose reikia nurodyti atitinkamą informaciją)

Project formos atvaizdavimo pakeitimas naudojant Live Template Options

Nuoseklumas yra svarbus Jūsų programos naudojimui. Atnaujinkite Project formos modalinio dialogo ypatybes (atvaizdavimas ir funkcijos), kad atitiktų Maintain Team Member modalinį dialogą. Kai kurios ypatybės jau yra Jums žinomos, nes taikėte tą patį nustatymų rinkinį ankstesniuose laboratoriniuose darbuose.

Norėdami pakeisti formos išvaizdą vykdymo metu naudokite Live Teplate Options Developer Toolbar įrankių juostą; pereikite prie Page Designer, kad galėtumėte atlikti išsamesnius pakeitimus (pvz., perkelti mygtukus arba pakeisti laukų būseną).

Pereikite prie Maintain Project puslapio peržiūros režime:

1. Project puslapyje paspauskite Edit piktogramą (pieštukas) šalia bet kurio projekto pavadinimo.

Naršyklė turi atidaryti Maintain Project formą.

Atnaujinkite puslapį Live Template Options pagalba:

1. Developer Toolbar įrankių juostoje paspauskite **Quick Edit** (turi atidaryti Quick Edit režimas).
2. Užveskite pelę virš Maintain Project srities (ne puslapio pavadinimo!). Viršutiniame dešiniajame kampe atsiras raktuko piktograma.
3. Paspauskite raktuko piktogramą. Atsidarys Live Template Options dialogo langas.
4. Live Tempalte Options:
 - a. Header – pasirinkite **Hidden but accessible**
 - b. Style – pasirinkite **Remove UI Decoration**
 - c. Item Spacing – pasirinkite **Slim**
5. Išsaugokite atliktus pakeitimus (**Save**).

Project formos atnaujinimas Page Designer režime

Project ataskaitoje Jūs perkėlėte mygtuką Create į puslapio viršų dešiniau nuo Breadcrumb. Tačiau, toje pačioje vietoje formoje Maintain Project yra tuščia vieta. Mygtuko Create vieta pagal nutylėjimą yra viršutiniame dešiniajame puslapio kampe, bet Jūs galite įdėti bet kurį kitą mygtuką.

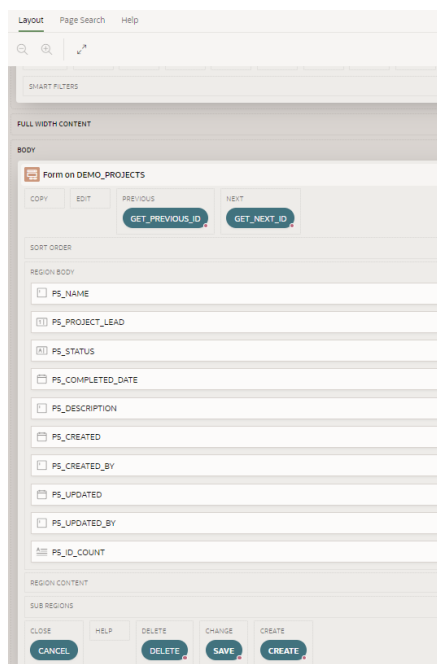
Šioje dalyje Jums taip pat reikės pakeisti kai kuriuos laukus, pridėti TEAM_MEMBERS LOV elementą į Project Lead lauką.

Pradėkime nuo mygtukų.

1. Norėdami grįžti į Page Designer režimą įrankių juostoje Developer Toolbar paspauskite **Page 5** (puslapis Maintain Project).

Perkelkite projekto įrašų navigacijos mygtukus į Create padėtį:

2. Centriniam srityje Layout skirtuke pateikti esami mygtukai ir jų padėtis:



3. Norint tam tikrus mygtukus perkelti į Maintain Project regiono apačią, nuspauskite ir laikykite Ctrl klavišą ir žymėkite sekančius mygtukus:
 - **GET_PREVIOUS_ID**
 - **GET_NEXT_ID**
4. Property Editor:
 - a. Layout: Region – pasirinkite **Breadcrumb**
 - b. Layout: Button Position – pasirinkite **Create**

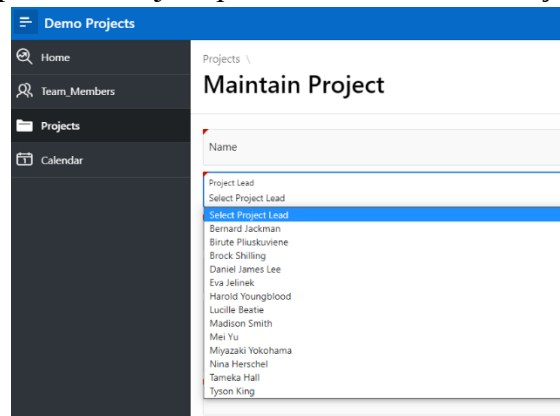
Padarykite lauką Name privalomu:

5. Body srityje pasirinkite **P5_NAME**.
6. Property Editor:
 - a. Pasirinkite Type: **Text Field**

Pridėkite LOV elementą prie Project Lead lauko:

7. Pasirinkite **P5_PROJECT_LEAD**.
8. Property Editor:
 - a. Identification: Type – pasirinkite **Select List**
 - b. List of Values: Type – pasirinkite **Shared Component**
 - c. List of Values: List of Values – pasirinkite **TEAM MEMBERS**

- d. List of Values: Display Extra Values – pasirinkite **NO**
 - e. List of Values: Null Display Value – įveskite – *Select Project Lead*.
9. Išsaugokite atliktus pakitimus ir juos peržiūrėkite Maintain Project puslapio peržiūros režime:



Statinio LOV elemento kūrimas, skirtas statusui atvaizduoti

Norėdami atnaujinti duomenis lentelėje Jūsų sistemos naudotojai turi suvesti į lauką Status reikšmes „Assigned“, „In-Progress“ arba „Completed“ rankiniu būdu. Šis procesas užima pakankamai daug laiko ir, be abejo, bevedant rankiniu būdu gali atsirasti klaidų. Todėl šis laukas turi būti konvertuotas į reikšmių pasirinkimų sąrašą.

Sukurkite ir pridėkite galimų reikšmių sąrašą laukui Status Maintain Project formoje.

Apibrėžkite statinių reikšmių sąrašą:

1. Atvaizdavimo medyje (Rendering tree) arba Layout srityje pasirinkite **P5_STATUS**.
2. Property Editor srityje:
 - a. Identification: Type – pasirinkite **Select List**
 - b. List of Values: Type – pasirinkite **Static Values**
 - c. List of Values: Static Values – tiek laukelyje Display Value, tiek - Return Value suveskite reikšmes - *Assigned, In-Progress, Completed*
 - d. List of Values: Display Extra Value – pasirinkite **No**
 - e. List of Values: Displays Null Value – pasirinkite **No**

Gera verslo praktika yra reikalauti iš sistemos naudotojų įvesti datą kai projekto statusas yra keičiamas į „Completed“. Tam tikslui reikia atlikti sekančius žingsnius:

3. Pasirinkite **P5_COMPLETED_DATE**.
4. Property Editor:
 - a. Appearance: Template – **pasirinkite Required**

Paprastai, kai tam tikras elementas yra būtinas sistemoje Jūs atnaujinate jo atvaizdavimą (Appearance: Template -> Required and the Validation: Value Required -> Yes in the Property Editor). Tačiau, nekeiskite Value Required atributo, nes elementas yra privalomas tik tada, kai statusas yra Completed. Tam reikia sukurti automatinę tikrinimo taisyklę (verslo taisyklę).

Dinaminio veiksmo kūrimas

Dinaminiai veiksmai APEX'e naudojami deklaratyviai apibrėžti kliento elgseną nerašant JavaScript ar AJAX kodų. Vietoje to APEX varikliukas leidžia įkelti reikiamą kodą pagal Jūsų apibrėžimą/deklaraciją.

Pridėkite dinaminį veiksmą (Dynamic Action) P5_STATUS laukui taip, kad kai šio lauko reikšmė bus pakeista į *Completed*, turi būti rodomas laukas Completed Date.

Sukurkite dinaminį veiksmą:

1. Atvaizdavimo medyje (Rendering tree) dešiniu pelės klavišu paspauskite ties **P5_STATUS** ir pasirinkite **Create Dynamic Action**.
2. Property Editor:
 - a. Identification: Name – įveskite *Show Completed Date*
 - b. Client-side Condition: Type – pasirinkite **Item=Value**
 - c. Client-side Condition: Value – įveskite *Completed*
3. Išskleiskite **True** katalogą atvaizdavimo medyje (Rendering tree) po Show Completed Date (dynamic action) ir pasirinkite **Show**.
4. Property Editor:
 - a. Affected Elements: Item(s) – pasirinkite **P5_COMPLETED_DATE**
Tokiems Dynamic Action veiksmams kaip Show, Enable ir Expand Tree svarbu taip pat įtraukti atitinkamą priešingą veikimą. Tokiu būdu elementai elgiasi skirtingai, jei sąlyga tenkinama (True) arba netenkinama (False). Šiuo atveju elementas P5_COMPLETED_DATE rodomas, kai P5_STATUS reikšmė lygi reikšmei *Completed*, ir neatvaizduojamas, kai pasirenkama kita Status reikšmė.

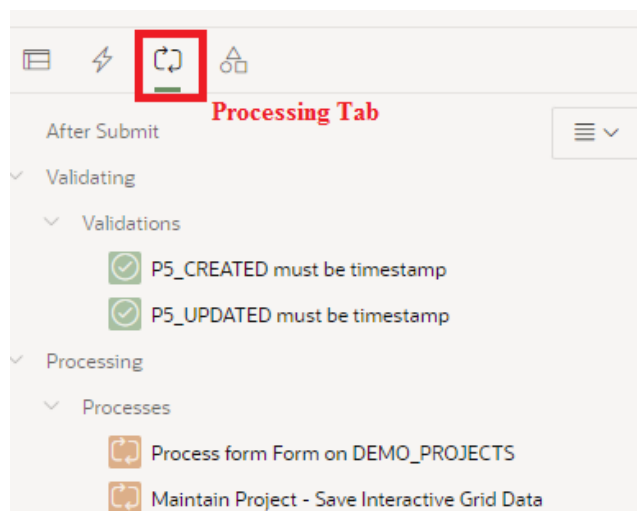
Pridėkite priešingą veiksmą:

5. Atvaizdavimo medyje (Rendering tree) paspauskite **Show** dešiniu pelės klavišu.
6. Pasirinkite **Create Opposite Action**.

Tikrinimo taisyklės kūrimas laukui Completed Date

Sukurkite patikrinimą laukui Completed Date tam, kad naudotojui pakeitus statuso reikšmę į Completed, jis taip pat privalėtų įvesti ir Completed Date reikšmę:

1. Atverskite Maintain Project puslapį Page Designer režime, pasirinkite Processing skirtuką virš atvaizdavimo medžio (Rendering tree).



2. Dešiniuoju pelės klavišu paspauskite ties **Validating** katalogo ir pasirinkite Create Validation.
3. Property Editor:
 - a. Identification: Name – įveskite *Completed Date is Not Null*
 - b. Validation: Type – pasirinkite **Item is NOT NULL**
 - c. Validation: Item – pasirinkite **P5_COMPLETED_DATE**
 - d. Error: Error Message – įveskite *#LABEL# must have some value*
 - e. Error: Associated Item – pasirinkite **P5_COMPLETED_DATE**
 - f. Server – side Condition: Type – pasirinkite **Item=Value**
 - g. Server-side Condition: Item – pasirinkite **P5_STATUS**
 - h. Server-side Condition: Value – įveskite *Completed*

Sukurkite tikrinimo taisyklę, kuri atvaizduotų tekstą Completed Date is not Forward Dated:

4. Ties **Validating** katalogu paspauskite dešinįjį pelės klavišą ir pasirinkite **Create Validation**.
5. Property Editor:
 - a. Identification: Name – įveskite *Completed Date is not Forward Dated*
 - b. Validation: PL/SQL Expression – įveskite *:P5_COMPLETED_DATE <= sysdate*
 - c. Error: Error Message – įveskite *#LABEL# cannot be forward dated*
 - d. Error: Associated Item – pasirinkite **P5_COMPLETED_DATE**
 - e. Server-side Condition: Type – pasirinkite **Item is NOT NULL**
 - f. Server-side Condition: Item – pasirinkite **P5_COMPLETED_DATE**
6. Išsaugokite pakeitimus ir patikrinkite rezultatą (**Save and Run Page**).

Name	Project Lead	Status	Completed Date	Description	Created
Legacy Applications	Miyazaki Yokohama	In-Progress		applications currently running on top of legacy servers	9/15/2022
Develop Partner Portal POC	Birute Pliuskuvienė	In-Progress		Develop a proof of concept that partners can use to work more collaboratively with us.	9/15/2022
Develop Production Partner Portal	Lucille Beatie	Assigned		Develop the production app that partners can use to work more collaboratively with us.	9/15/2022

1. Išbandykite šias funkcijas:
 - Pakeiskite lauko Status reikšmės ir pasižiūrėkite kaip atvaizduojamas laukas Completed Date.
 - Išsaugokite įrašą, kuriame turi būti įvesta Status reikšmė Completed ir Completion Date – turi būti išvestas klaidos pranešimas.
 - Išsaugokite įrašą kai Completion Date yra kito mėnesio nuo einamosios datos reikšmė – turi būti išvestas klaidos pranešimas.
2. Baigę paspauskite Application ##### Developer Toolbar įrankių juostoje – grįšite prie Application home puslapio.